

AULA 08

Técnicas de Construção de Algoritmos: Transformação

Rastreamento de execução das funções que aparecem em Aula08_Teoria.pptx

Bloco 8 • Tarefa 3

Como transformar dados brutos em frequência?

```
dados = ["A","B","A","C","A"]
freq = Dict{x=>count(==(x), dados) for x in unique(dados)}
```

```
dados → ["A", "B", "A", "C", "A"]
unique → ["A", "B", "C"]
count(==(x), dados) → x = "A" → 3 ocorrências
                     x = "B" → 1 ocorrência
                     x = "C" → 1 ocorrência
freq → {"A" => 3, "B" => 1, "C" => 1}
```

Bloco 8 • Tarefa 5

Como transformar dados por normalização?

```
x = [10, 20, 30]
normalizado = (x .- minimum(x)) ./ (maximum(x)-minimum(x))
```

```
x → [10, 20, 30]
minimum(x) → 10
maximum(x) → 30
x .- minimum(x) → [0, 10, 20]
maximum(x) - minimum(x) → 30 - 10 = 20
normalizado → [0.0, 0.5, 1.0]
```

Bloco 8 • Tarefa 6

Como transformar forma de representação?

```
nomes = ["A","B"]
valores = [10,20]
pares = collect(zip(nomes,valores))
dict = Dict(pares)
```

```
nomes → ["A", "B"]
valores → [10, 20]
zip → associa nomes e valores, posição a posição:
      ("A", 10)
      ("B", 20)
collect → pares = [("A", 10), ("B", 20)]
Dict(pares) → {"A" => 10, "B" => 20}
```

Bloco 8 • Tarefa 7

Como transformar processo em pipeline?

```
dados = [1,2,3,4]
resultado = sum(dados .^ 2)
```

```
dados → [1, 2, 3, 4]
dados .^ 2 → [1, 4, 9, 16] (cada elemento elevado ao quadrado)
sum → 1 + 4 + 9 + 16 = 30
resultado → 30
```

Bloco 8 • Tarefa 8

Como transformar texto em dados?

```
frase = "dados viram modelo"  
palavras = split(frase)  
length(palavras)
```

```
frase → "dados viram modelo"  
split → ["dados", "viram", "modelo"] (quebra a frase nos espaços)  
palavras → ["dados", "viram", "modelo"]  
length → 3
```